

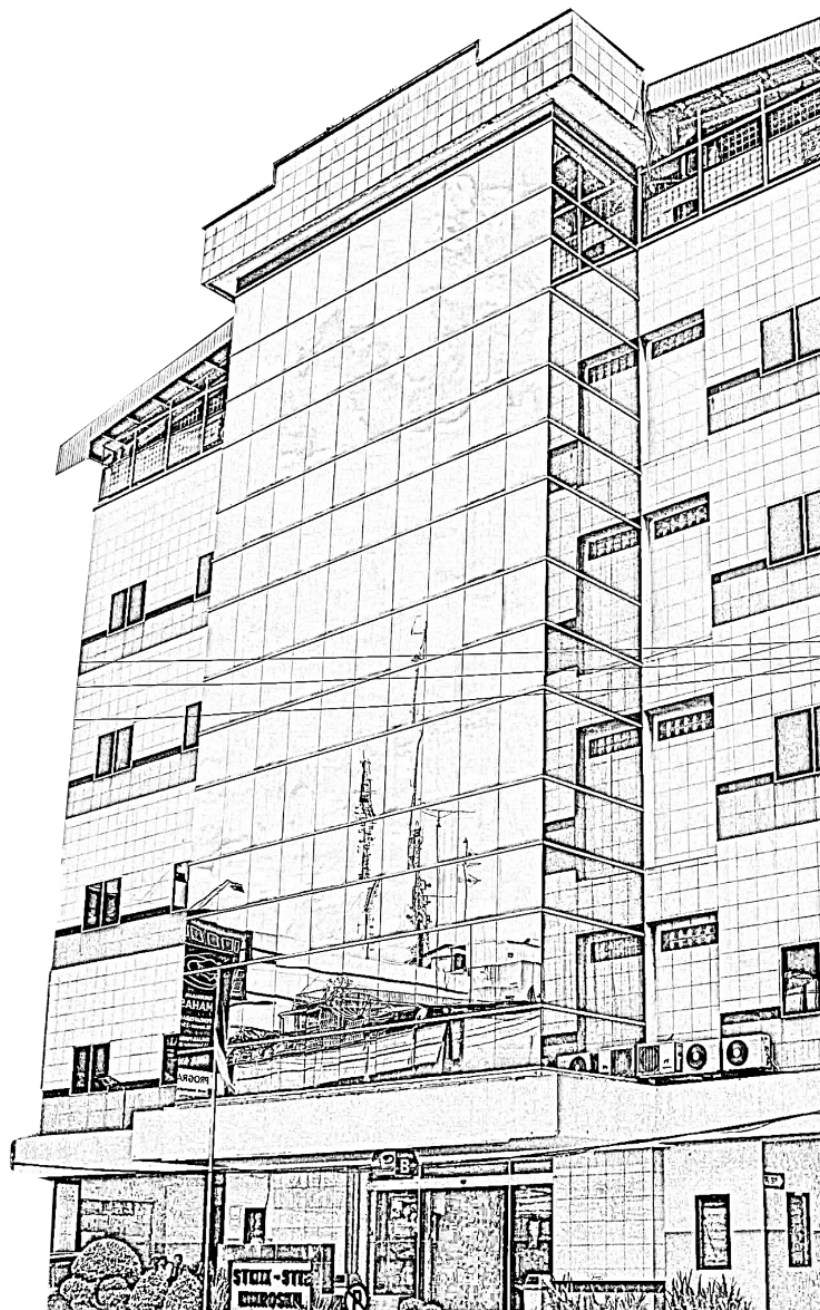
12.WDS.201 - Perancangan Web

By:

Joy Nasten Sinaga, S.Kom., M.Kom.

Course Version: 2026

Universitas Mikroskil, Copyright ©2026



COURSE OVERVIEW

Praktikum Perancangan Web difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik berbasis web yang dikembangkan secara bertahap sepanjang semester, dengan penekanan pada perancangan antarmuka, interaksi pengguna, dan simulasi data menggunakan teknologi front-end.

COURSE PREREQUISITES

- Kemampuan dasar pengoperasian komputer dan sistem operasi.
- Telah menginstalasi Text Editor (seperti Visual Studio Code) dan Web Browser (Chrome/Firefox/Edge).

COURSE GOALS

Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan:

- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.

UNIT 01

PENGANTAR PERANCANGAN WEB

UNIT OVERVIEW

Pada praktikum ini, mahasiswa memulai pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik berbasis web yang akan dikembangkan secara bertahap selama satu semester. Kegiatan difokuskan pada pengenalan tools pengembangan web, penyiapan struktur folder proyek, serta pembuatan halaman awal sistem sebagai fondasi pengembangan modul layanan akademik pada pertemuan selanjutnya.

UNIT OBJECTIVES

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Mengenali tools dasar yang digunakan dalam perancangan web.
2. Menyiapkan struktur folder proyek Sistem Informasi Layanan Akademik.
3. Membuat dan menjalankan halaman awal sistem menggunakan HTML.

UNIT CONTENTS

1. Pengenalan tools pengembangan web (Visual Studio Code dan browser)
2. Struktur folder proyek web
3. Pembuatan halaman HTML awal Sistem Informasi Layanan Akademik

PRE LAB

QUESTION

Jawablah pertanyaan berikut sebelum praktikum:

1. Apa fungsi editor kode dalam perancangan web?
2. Mengapa browser diperlukan dalam proses pengembangan web?
3. Apa peran halaman awal (homepage) dalam sebuah sistem informasi?

CONTENT LESSON

CASE STUDY / PROJECT

Anda tergabung dalam tim pengembang yang akan membangun **Sistem Informasi Layanan Akademik** untuk melayani pengajuan layanan akademik mahasiswa. Pada tahap awal ini, tugas Anda adalah menyiapkan lingkungan kerja pengembangan web dan membuat halaman awal sistem yang akan menjadi pintu masuk utama layanan akademik.

IDENTIFICATION CONCEPT OF PROBLEM / PROJECT

Dalam studi kasus ini, permasalahan awal yang dihadapi adalah bagaimana memulai pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik berbasis web dari tahap paling dasar. Mahasiswa perlu memahami bagaimana menyiapkan lingkungan kerja pengembangan web, menyusun struktur proyek yang rapi, serta membuat halaman awal sistem sebagai fondasi sebelum fitur dan antarmuka dikembangkan lebih lanjut. Tantangan utama pada tahap ini adalah memastikan bahwa halaman awal sistem dapat dibuat dan dijalankan dengan benar menggunakan tools pengembangan web yang sesuai. Pertanyaan utama yang harus dijawab dalam praktikum ini adalah:

1. Bagaimana cara menyiapkan tools pengembangan web yang tepat untuk membangun Sistem Informasi Layanan Akademik?
2. Bagaimana menyusun struktur folder proyek web yang terorganisir dan siap dikembangkan secara berkelanjutan?
3. Apa langkah-langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat dan menjalankan halaman HTML pertama sebagai halaman awal sistem?

LESSON: PENGANTAR PERANCANGAN WEB

LESSON: OVERVIEW

Pada pelajaran ini membahas pengenalan perancangan web serta penggunaan tools pengembangan web untuk membangun Sistem Informasi Layanan Akademik. Materi difokuskan pada penyiapan lingkungan kerja, penyusunan struktur proyek web, dan pembuatan halaman HTML awal sebagai fondasi pengembangan sistem layanan akademik pada pertemuan selanjutnya.

TOPIC 1: PENGENALAN TOOLS PENGEMBANGAN WEB (VISUAL STUDIO CODE DAN BROWSER)

Tools utama yang digunakan dalam pengembangan web, yaitu **Visual Studio Code** sebagai editor kode dan **web browser (Chrome, Edge, Firefox, etc)** sebagai media untuk menjalankan serta menguji halaman web.

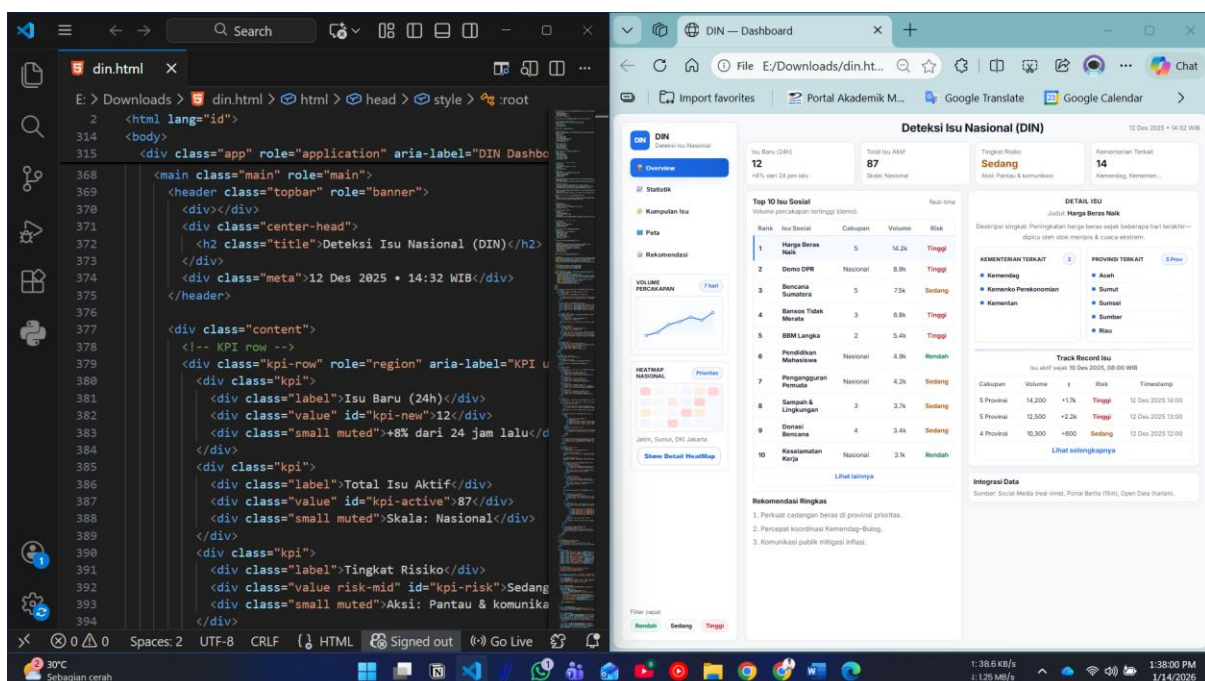


Figure 1. Contoh Penerapan Visual Studio Code dan Web Browser

1. Fungsi Editor Kode dalam Menulis dan Mengelola File HTML
Editor kode digunakan sebagai alat utama untuk menulis dan mengedit kode HTML. Melalui editor kode, mahasiswa dapat membuat file HTML, memperbaiki kesalahan penulisan, serta mengatur struktur kode agar rapi dan mudah dipahami. Editor kode juga membantu pengembang dalam mengelola file proyek sehingga proses pengembangan web menjadi lebih terstruktur dan efisien.
2. Peran Browser dalam Menampilkan dan Mengeksekusi Halaman Web
Browser berfungsi untuk membuka dan menampilkan file HTML yang telah dibuat. Ketika sebuah file HTML dijalankan melalui browser, browser akan membaca struktur HTML dan menampilkannya dalam bentuk halaman web yang dapat dilihat oleh pengguna. Dengan browser, mahasiswa dapat melihat langsung hasil dari kode HTML yang ditulis serta memastikan halaman web berjalan tanpa kesalahan.

3. Hubungan antara File HTML dan Browser dalam Proses Pengembangan Web

File HTML yang dibuat melalui editor kode akan dieksekusi oleh browser untuk menghasilkan tampilan halaman web. Setiap perubahan yang dilakukan pada file HTML akan terlihat pada tampilan browser setelah halaman dijalankan atau dimuat ulang. Hubungan ini menunjukkan bahwa editor kode dan browser saling melengkapi dalam proses pengembangan web, di mana editor digunakan untuk menulis kode dan browser digunakan untuk menguji serta menampilkan hasilnya.

TOPIC 2: STRUKTUR FOLDER PROYEK WEB

Pada bagian ini, mahasiswa mulai menyiapkan struktur awal proyek Sistem Informasi Layanan Akademik yang akan digunakan secara berkelanjutan selama satu semester. Struktur proyek yang rapi dan konsisten akan memudahkan proses pengembangan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

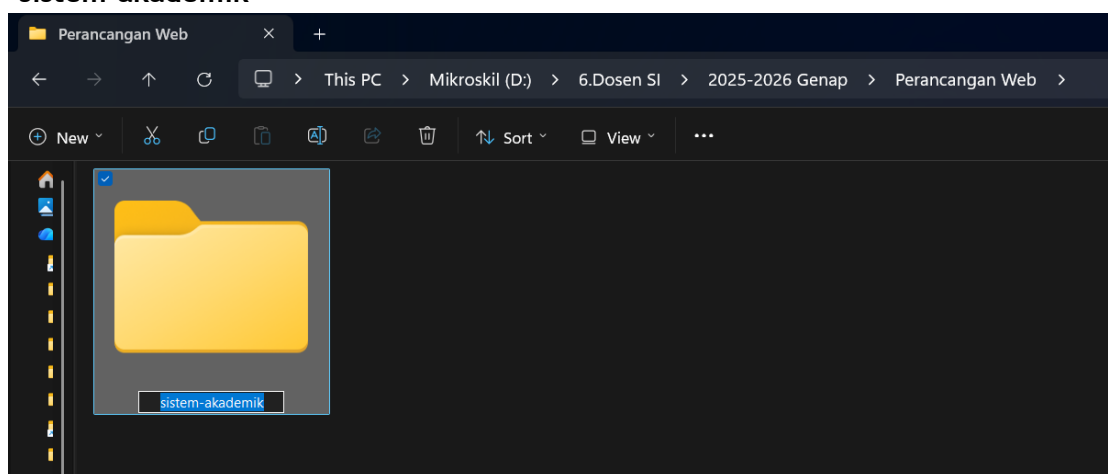
Penting

Mahasiswa perlu menjaga konsistensi struktur proyek, karena folder dan file yang dibuat pada pertemuan ini akan digunakan kembali pada praktikum berikutnya. Perubahan atau penghapusan struktur proyek dapat menghambat proses pengembangan dan menyebabkan kesulitan dalam melanjutkan praktikum.

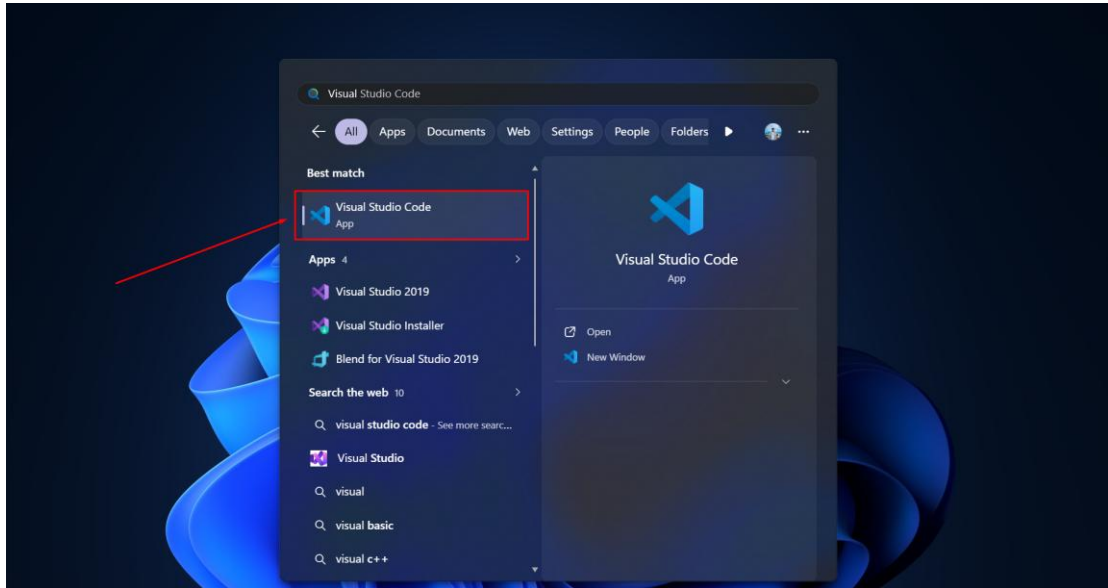


Cara Membuat Folder Project Yang Terstruktur:

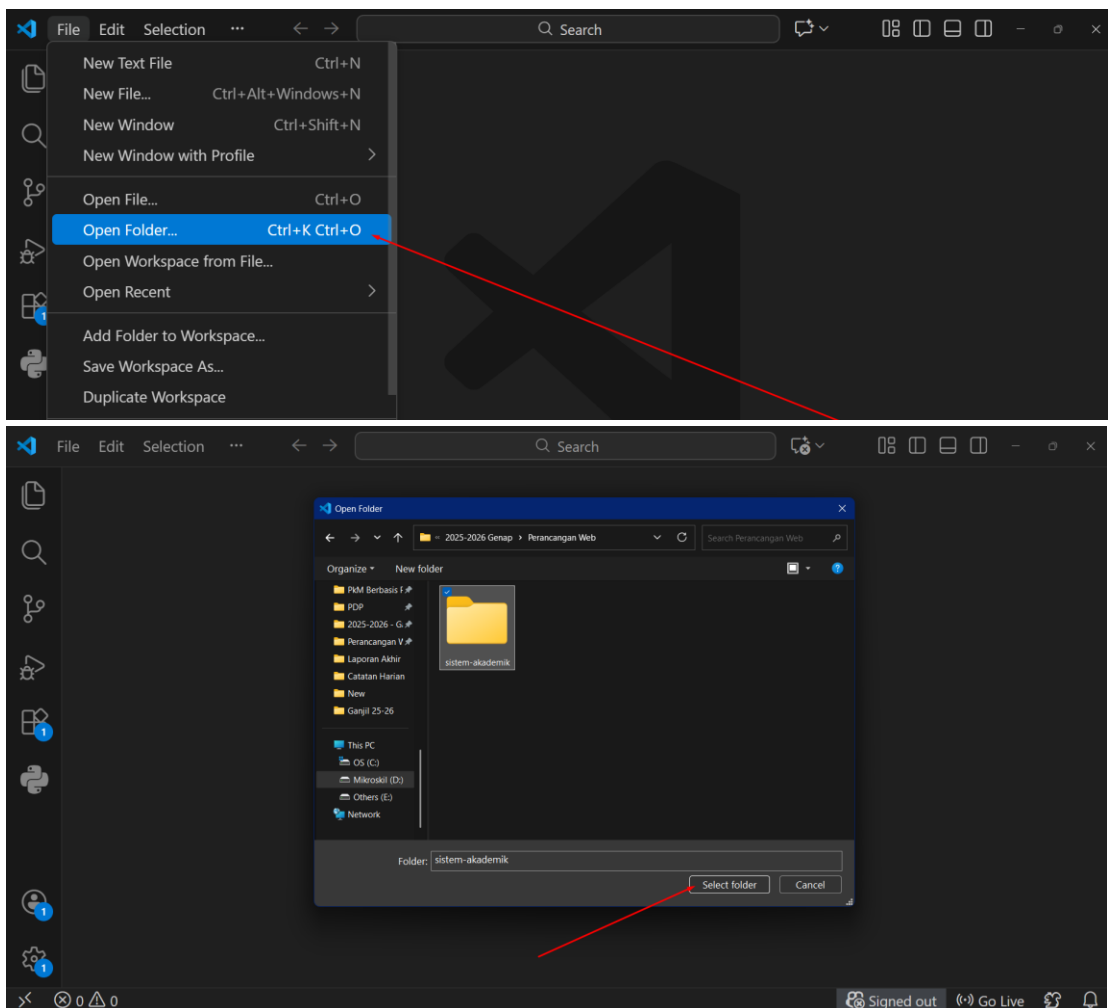
- Buat satu folder utama proyek pada komputer dengan nama tertentu, misalnya : **'sistem-akademik'**



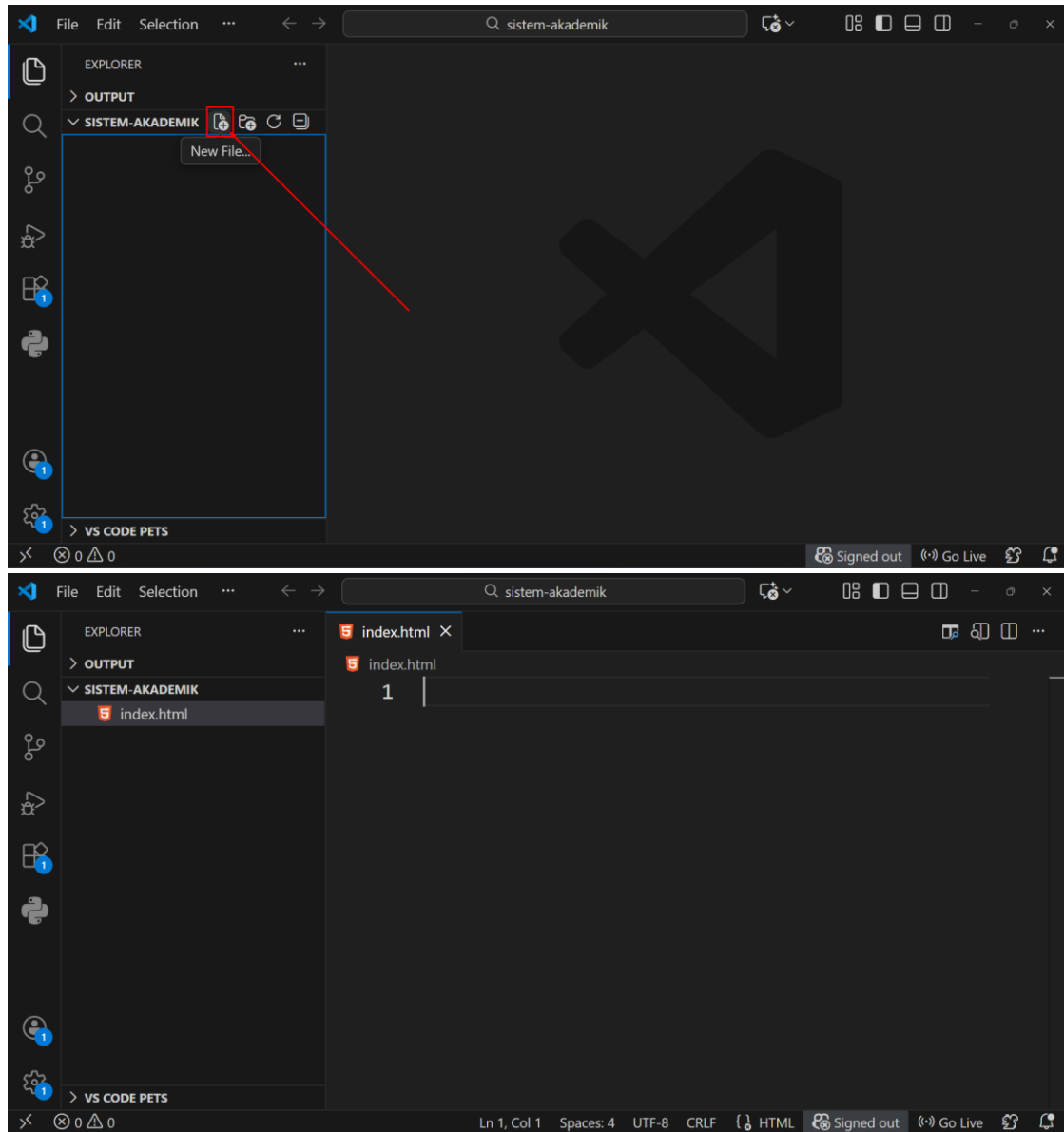
- b. Buka Visual Studio Code untuk membuka Folder yang telah dibuat sebelumnya.



- c. Buka folder tersebut menggunakan Visual Studio Code melalui menu → 'File → Open Folder'



- d. Di dalam folder proyek, buat satu file baru dengan nama: 'index.html'



Penting:

Folder dan file ini akan digunakan secara berkelanjutan sampai akhir semester. Penambahan file dan folder baru dilakukan dengan cara yang sama di folder yang sama!

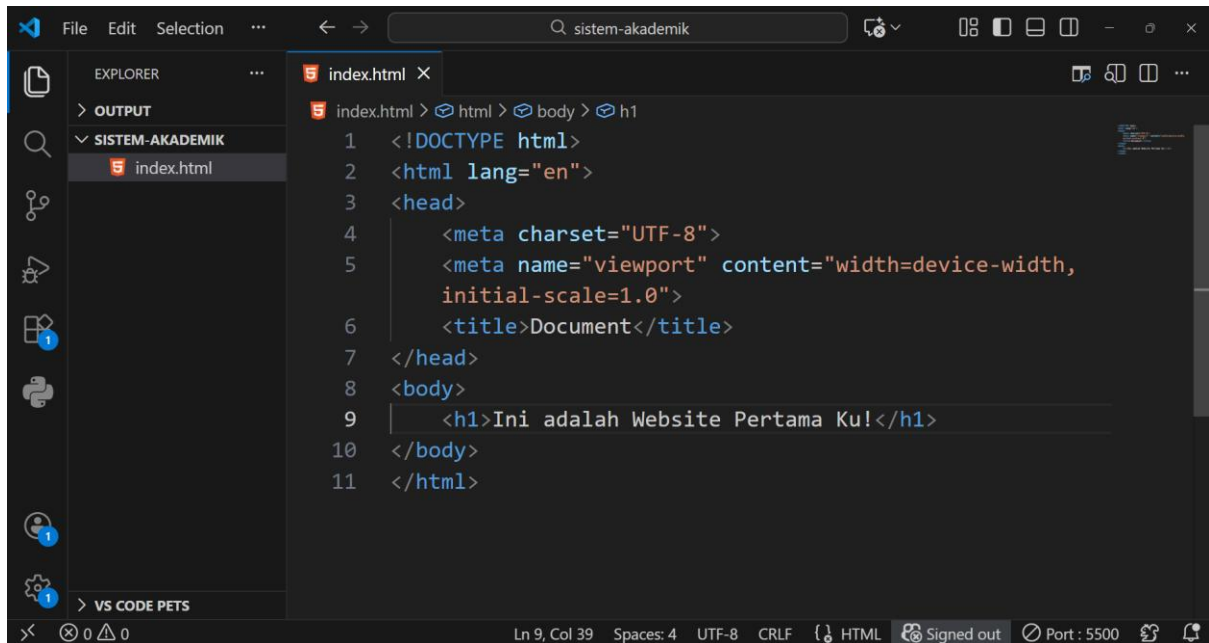


TOPIC 3: PEMBUATAN HALAMAN HTML AWAL

Membuat halaman HTML pertama yang berfungsi sebagai halaman awal Sistem Informasi Layanan Akademik. Halaman ini akan menjadi dasar pengembangan tampilan dan fitur sistem pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

Struktur Dasar HTML:

- **<!DOCTYPE html>**: Deklarasi yang memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML5.
- **<html>**: Elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman.
- **<head>**: Berisi informasi meta tentang dokumen (tidak terlihat di halaman).
- **<title>**: Judul halaman yang muncul di tab browser.
- **<body>**: Berisi semua konten yang akan ditampilkan di hal

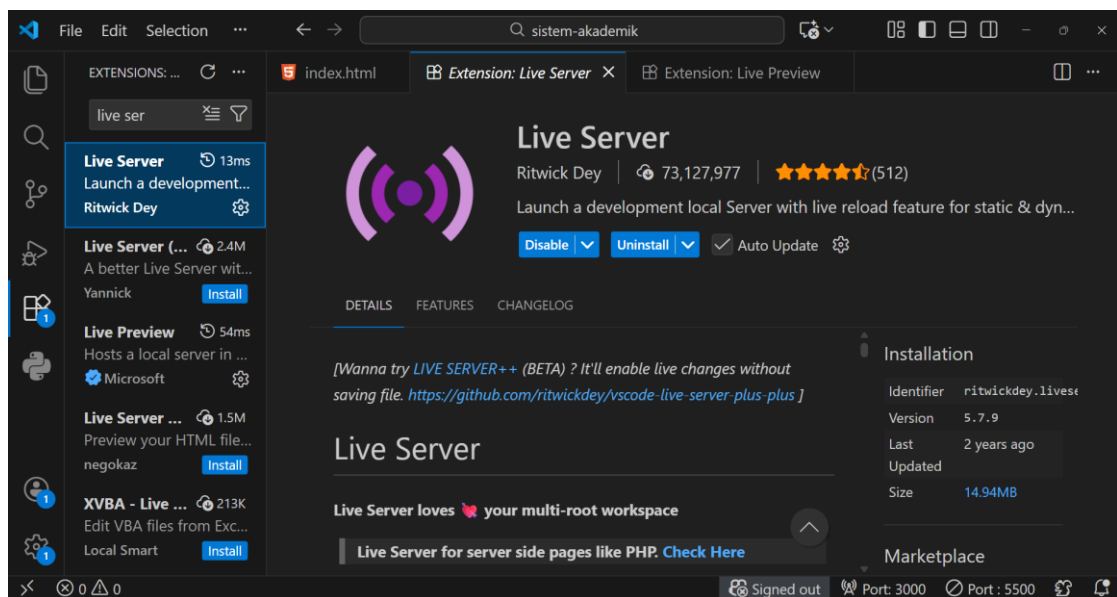


The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named `index.html` open. The Explorer sidebar on the left shows the file structure under a folder named `SISTEM-AKADEMIK`. The main editor area displays the following HTML code:

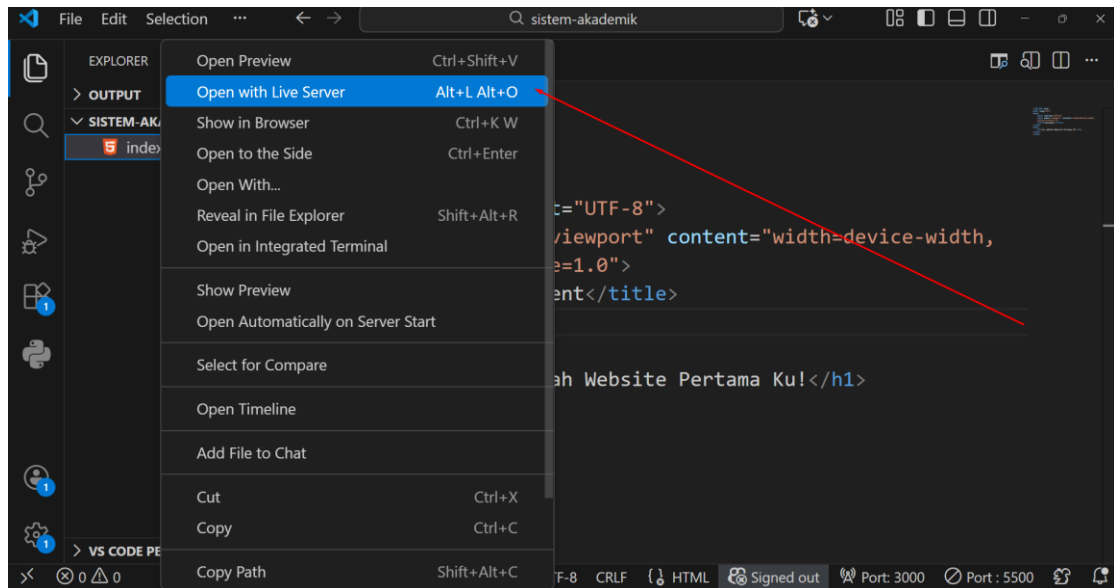
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width,
6     initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h1>Ini adalah Website Pertama Ku!</h1>
11 </body>
12 </html>
```

Untuk membuka/preview file HTML di Browser:

- a. Perlu instal sebuah Extension bernama “Live Server”



- b. Setelah Extension Live Server di Instal, File HTML sudah dapat di Preview secara Live di Browser default Device, dengan cara: **Klik kanan File HTML → Pilih Open With Live Server.**



SOLUTION

Untuk menyelesaikan praktikum pada pertemuan ini, mahasiswa memulai dengan menyiapkan lingkungan kerja pengembangan web menggunakan editor kode dan web browser. Selanjutnya, mahasiswa membuat struktur folder proyek web yang akan digunakan secara berkelanjutan selama satu semester sebagai wadah pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik.

Setelah struktur proyek siap, mahasiswa membuat file utama index.html dan menuliskan struktur HTML dasar sebagai kerangka halaman web. Pada file tersebut, mahasiswa menentukan judul halaman dan konten awal yang mencerminkan konteks layanan akademik. File HTML yang telah dibuat kemudian dijalankan menggunakan browser untuk memastikan halaman dapat ditampilkan dengan benar tanpa error.

Melalui langkah-langkah tersebut, mahasiswa memperoleh fondasi teknis awal dalam pengembangan web, memahami alur kerja dasar antara editor kode dan browser, serta menyiapkan halaman awal Sistem Informasi Layanan Akademik yang akan dikembangkan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

EXERCISE

TASK 1:

- Buatlah satu folder proyek pada komputer masing-masing dengan nama **sistem-layanan-akademik**.
- Di dalam folder proyek tersebut, buatlah satu file HTML dengan nama **index.html**.
- Ubah judul halaman web (**title**) menjadi “**Sistem Informasi Layanan Akademik**”.
- Pada bagian **<body>**, buatlah satu **paragraf** yang menjelaskan fungsi dari Sistem Informasi Layanan Akademik yang Anda kembangkan (**narasi bebas**).
- Jalankan file **index.html** menggunakan **web browser** dan pastikan halaman dapat ditampilkan dengan benar tanpa error.

UNIT SUMMARY

Pada unit ini, mahasiswa telah memulai pengembangan Sistem Informasi Layanan Akademik dengan menyiapkan lingkungan kerja pengembangan web, menyusun struktur folder proyek, serta membuat halaman HTML awal sebagai halaman utama sistem. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memahami alur kerja dasar pengembangan web serta memiliki fondasi teknis yang diperlukan untuk melanjutkan perancangan struktur dan antarmuka sistem pada unit pembelajaran berikutnya.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL